

A - KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Chứng minh đường thẳng d song song $mp(\alpha)$ ($d \not\subset (\alpha)$)

Cách 1. Chứng minh $d \parallel d'$ và $d' \subset (\alpha)$

Cách 2. Chứng minh $d \subset (\beta)$ và $(\beta) \parallel (\alpha)$

Cách 3. Chứng minh d và (α) cùng vuông góc với 1 đường thẳng hoặc cùng vuông góc với 1 mặt phẳng

2. Chứng minh $mp(\alpha)$ song song với $mp(\beta)$

Cách 1. Chứng minh $mp(\alpha)$ chứa hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với (β) (Nghĩa là 2 đường thẳng cắt nhau trong mặt này song song với 2 đường thẳng trong mặt phẳng kia)

Cách 2. Chứng minh (α) và (β) cùng song song với 1 mặt phẳng hoặc cùng vuông góc với 1 đường thẳng.

3. Chứng minh hai đường thẳng song song:

Cách 1. Hai mặt phẳng (α) , (β) có điểm chung S lần lượt chứa hai đường thẳng song song a và b thì $(\alpha) \cap (\beta) = Sx \parallel a \parallel b$.

Cách 2. $(\alpha) \parallel a, a \subset (\beta) \Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = b \parallel a$

Cách 3. Hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó.

Cách 4. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho 2 giao tuyến song song

Cách 5. Một mặt phẳng song song với giao tuyến của 2 mặt phẳng cắt nhau, ta được 3 giao tuyến song song.

Cách 6. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ 3 hoặc cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Cách 7. Sử dụng phương pháp hình học phẳng: đường trung bình, định lý Thales đảo, cạnh đối tứ giác đặc biệt, ...

4. Chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α)

Cách 1. Chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) .

Cách 2. Chứng minh d nằm trong một trong hai mặt phẳng vuông góc với d vuông góc với giao tuyến $\Rightarrow d$ vuông góc với mp còn lại.

Cách 3. Chứng minh d là giao tuyến của hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt thứ 3.

Cách 4. Chứng minh đường thẳng d song song với a mà $a \perp (\alpha)$.

Cách 5. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì cũng vuông góc với mặt phẳng còn lại.

Cách 6. Chứng minh d là trục của tam giác ABC nằm trong (α)

5. Chứng minh hai đường thẳng d và d' vuông góc:

Cách 1. Chứng minh $d \perp (\alpha)$ và $(\alpha) \supset d'$.

Cách 2. Sử dụng định lý 3 đường vuông góc.

Cách 3. Chứng tỏ góc giữa d, d' bằng 90° .

6. Chứng minh hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc:

Cách 1. Chứng minh $(\alpha) \supset d$ và $d \perp (\beta)$.

Cách 2. Chứng tỏ góc giữa hai mặt phẳng (α) và (β) bằng 90° .

Cách 3. Chứng minh $a \parallel (\alpha)$ mà $(\beta) \perp a$

Cách 4. Chứng minh $(\alpha) \parallel (P)$ mà $(\beta) \perp (P)$

B - CÔNG THỨC CƠ BẢN

I. TAM GIÁC

1. Tam giác thường:

$$\textcircled{1} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{abc}{4R} = pr$$

$$= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

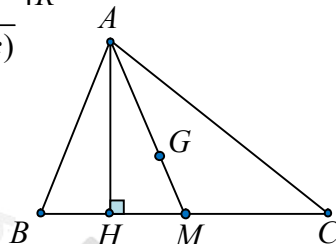
$$\textcircled{2} S_{\triangle ABM} = S_{\triangle ACM} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$$

$$\textcircled{3} AG = \frac{2}{3} AM \quad (G \text{ là trọng tâm})$$

$$\textcircled{4} \text{Độ dài trung tuyến: } AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}$$

$$\textcircled{5} \text{Định lí hàm số cosin: } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$$

$$\textcircled{6} \text{Định lí hàm số sin: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

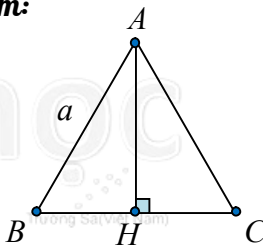


2. Tam giác đều ABC cạnh a, G là trọng tâm:

$$\textcircled{1} S_{\triangle ABC} = \frac{(\text{cạnh})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$\textcircled{2} AH = \frac{\text{cạnh} \times \sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\textcircled{3} AG = \frac{2}{3} AH = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$



3. Tam giác ABC vuông tại A:

$$\textcircled{1} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} AH \cdot BC$$

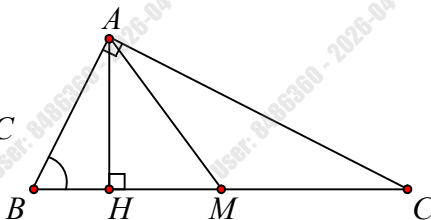
$$\textcircled{2} BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\textcircled{3} BA^2 = BH \cdot BC$$

$$\textcircled{4} CA^2 = CH \cdot CB$$

$$\textcircled{5} HA^2 = HB \cdot HC$$

$$\textcircled{6} AH \cdot BC = AB \cdot AC$$



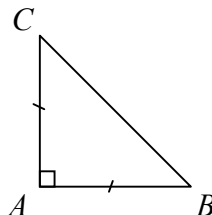
$$\textcircled{7} \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} \quad \textcircled{8} \frac{HB}{HC} = \frac{AB^2}{AC^2} \quad \textcircled{9} AM = \frac{1}{2}BC$$

$$\textcircled{10} \sin B = \frac{AC}{BC} \quad \textcircled{11} \cos B = \frac{AB}{BC} \quad \textcircled{12} \tan B = \frac{AC}{AB} \quad \textcircled{13} \cot B = \frac{AB}{AC}$$

4. Tam giác ABC vuông cân tại A

$$\textcircled{1} BC = AB\sqrt{2} = AC\sqrt{2}$$

$$\textcircled{2} AB = AC = \frac{BC}{\sqrt{2}}$$

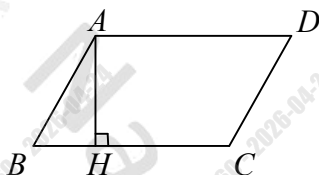


II. TỨ GIÁC

1. Hình bình hành:

Diện tích:

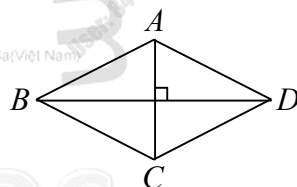
$$S_{ABCD} = BC \cdot AH = AB \cdot AD \cdot \sin A$$



2. Hình thoi:

• Diện tích:

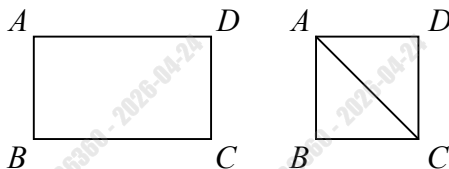
$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = AB \cdot AD \cdot \sin A$$



- Đặc biệt: khi $\widehat{ABC} = 60^\circ$ hoặc $\widehat{BAC} = 120^\circ$ thì các tam giác ABC, ACD đều. Khi đó $S_{ABCD} = 2S_{ABC} = 2S_{ADC}$

3. Hình chữ nhật:

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD$$

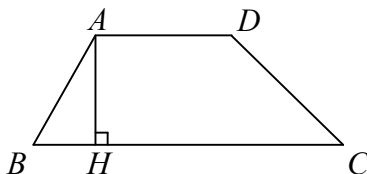


4. Hình vuông:

- Diện tích: $S_{ABCD} = AB^2$
- Đường chéo: $AC = AB\sqrt{2}$

5. Hình thang:

$$S_{ABCD} = \frac{(AD + BC) \cdot AH}{2}$$



III. CÁC HÌNH TRONG KHÔNG GIAN

1. Hình lăng trụ:

① Thể tích khối lăng trụ: $V = S_{\text{đáy}} \cdot \text{Chiều cao}$

② Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \text{Tổng diện tích các mặt bên}$

③ Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + S_{2\text{đáy}}$

2. Hình chóp:

① Thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot \text{Chiều cao}$

② Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \text{Tổng diện tích các mặt bên}$

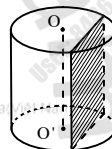
③ Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + S_{\text{đáy}}$

3. Hình trụ:

① Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi R \cdot h$

② Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_{\text{đáy}}$

③ Thể tích của khối trụ: $V = \pi R^2 \cdot h$

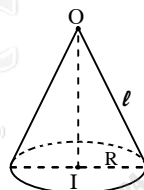


4. Hình nón:

① Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi R \cdot \ell$

② Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + S_{\text{đáy}}$

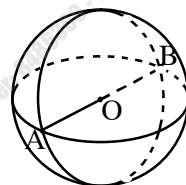
③ Thể tích của khối nón: $V = \frac{1}{3} S \cdot h = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h$



5. Hình cầu:

① Thể tích khối cầu: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

② Diện tích mặt cầu: $S = 4\pi R^2$



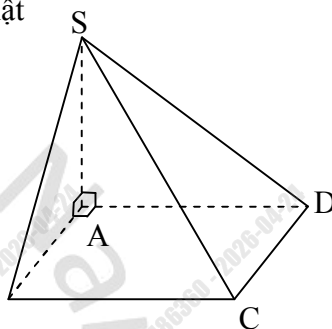
C - VÀI HÌNH THƯỜNG GẶP

HÌNH 1

Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật (hoặc hình vuông) và SA vuông góc với đáy

H1.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên của hình chóp

1. **Đáy:** ABCD là hình vuông hoặc hình chữ nhật
2. **Đường cao:** SA
3. **Cạnh bên:** SA, SB, SC, SD
4. **Cạnh đáy:** AB, BC, CD, DA
5. **Mặt bên:** $\triangle SAB$ là tam giác vuông tại A.
 $\triangle SBC$ là tam giác vuông tại B.
 $\triangle SCD$ là tam giác vuông tại D.
 $\triangle SAD$ là tam giác vuông tại A.



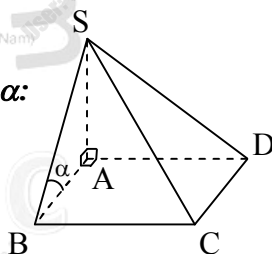
H1.2 - Góc giữa cạnh bên và đáy

1. **Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABCD) bằng α :**

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ (gt)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SB lên (ABCD) là AB

$$\Rightarrow (\widehat{SB, (ABCD)}) = (\widehat{SB, AB}) = \widehat{SBA} = \alpha$$

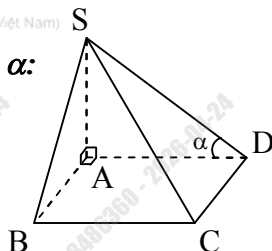


2. **Góc giữa cạnh bên SD và mặt đáy (ABCD) bằng α :**

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ (gt)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SD lên (ABCD) là AD

$$\Rightarrow (\widehat{SD, (ABCD)}) = (\widehat{SD, AD}) = \widehat{SDA} = \alpha$$

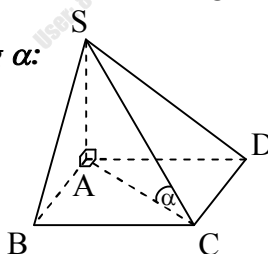


3. **Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABCD) bằng α :**

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ (gt)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (ABCD) là AC

$$\Rightarrow (\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA} = \alpha$$



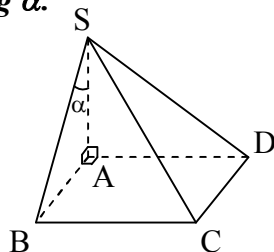
H1.3 - Góc giữa cạnh bên và mặt bên:

1. Góc giữa cạnh bên SB và mặt bên (SAD) bằng α :

Ta có: $AB \perp (SAD)$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SB lên (SAD) là SA

$$\Rightarrow (\widehat{SB, (SAD)}) = (\widehat{SB, SA}) = \widehat{BSA} = \alpha$$

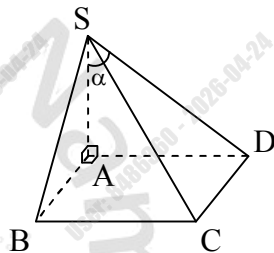


2. Góc giữa cạnh bên SD và mặt bên (SAB) bằng α :

Ta có: $AD \perp (SAB)$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SD lên (SAB) là SA

$$\Rightarrow (\widehat{SD, (SAB)}) = (\widehat{SD, SA}) = \widehat{DSA} = \alpha$$

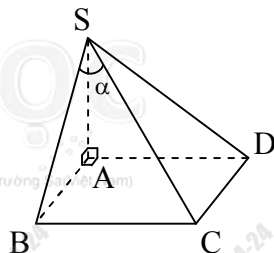


3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt bên (SAB) bằng α :

Ta có: $BC \perp (SAB)$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (SAB) là SB

$$\Rightarrow (\widehat{SC, (SAB)}) = (\widehat{SC, SB}) = \widehat{BSC} = \alpha$$

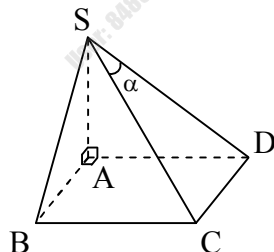


4. Góc giữa cạnh bên SC và mặt bên (SAD) bằng α :

Ta có: $DC \perp (SAD)$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (SAD) là SD

$$\Rightarrow (\widehat{SC, (SAD)}) = (\widehat{SC, SD}) = \widehat{DSC} = \alpha$$



H1.4 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

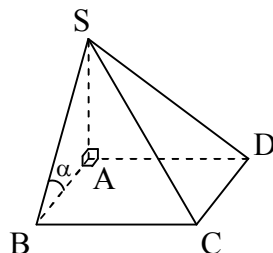
1. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABCD) bằng α :

Ta có: $BC \perp AB$ tại B (?)

$BC \perp SB$ tại B (?)

$(SBC) \cap (ABCD) = BC$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBC), (ABCD)} \right) = \left(\widehat{AB, SB} \right) = \widehat{SBA} = \alpha$$



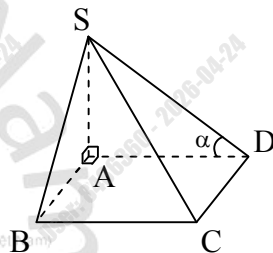
2. Góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD) bằng α :

Ta có: $CD \perp AD$ tại D (?),

$CD \perp SD$ tại D (?)

$(SCD) \cap (ABCD) = CD$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SCD), (ABCD)} \right) = \left(\widehat{AD, SD} \right) = \widehat{SDA} = \alpha$$



3. Góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt đáy (ABCD) bằng α :

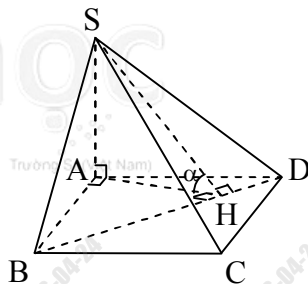
❖ **Đáy ABCD là hình chữ nhật:**

Trong (ABCD), vẽ $AH \perp BD$ tại H

$\Rightarrow BD \perp SH$ (?)

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBD), (ABCD)} \right)$$

$$= \left(\widehat{AH, SH} \right) = \widehat{SHA} = \alpha$$



🔗 **Chú ý:** Nếu $AB < AD$ thì điểm H ở gần B hơn

Nếu $AB > AD$ thì điểm H ở gần D hơn

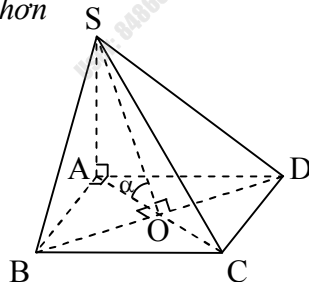
❖ **Đáy ABCD là hình vuông:**

Gọi $O = AC \cap BD$

$\Rightarrow AO \perp BD$ (?)

$\Rightarrow BD \perp SO$ (?)

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBD), (ABCD)} \right) = \left(\widehat{SO, AO} \right) = \widehat{SOA} = \alpha$$



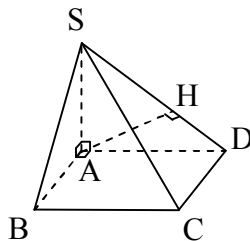
H1.5 - Khoảng cách "điểm - mặt"

1. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

Trong mp(SAD), vẽ $AH \perp SD$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SCD)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SCD)] = AH$



2. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD)

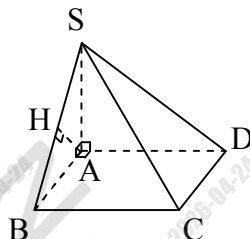
Vì $AB \parallel (SCD)$ (?) nên $d[B, (SCD)] = d[A, (SCD)]$ (xem dạng 1)

3. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

Trong mp(SAB), vẽ $AH \perp SB$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SBC)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SBC)] = AH$



4. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC)

Vì $AD \parallel (SBC)$ (?) nên $d[D, (SBC)] = d[A, (SBC)]$ (xem dạng 3)

5. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD)

❖ Đáy ABCD là hình chữ nhật:

- Trong (ABCD), vẽ $AI \perp BD$ tại I

$\Rightarrow BD \perp (SAI)$ (?)

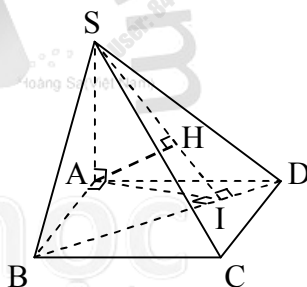
- Trong (SAI), vẽ $AH \perp SI$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SBD)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SBD)] = AH$

⚠ Chú ý: Nếu $AB < AD$ thì điểm I ở gần B hơn

Nếu $AB > AD$ thì điểm I ở gần D hơn



❖ Đáy ABCD là hình vuông:

- Gọi $O = AC \cap BD$

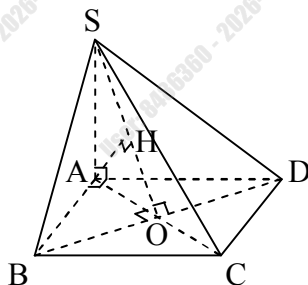
$\Rightarrow AO \perp BD$ (?)

$\Rightarrow BD \perp (SAO)$ (?)

- Trong (SAO), vẽ $AH \perp SO$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SBD)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SBD)] = AH$



6. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD)

Vì O là trung điểm của AC nên $d[C, (SBD)] = d[A, (SBD)]$

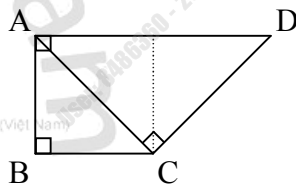
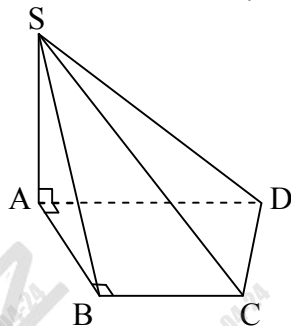
HÌNH 2

Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B và SA vuông góc với đáy

H2.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên của hình chóp

1. **Đáy:** Hình thang ABCD vuông tại A và B
2. **Đường cao:** SA
3. **Cạnh bên:** SA, SB, SC, SD
4. **Cạnh đáy:** AB, BC, CD, DA
5. **Mặt bên:** $\triangle SAB$ là tam giác vuông tại A.
 $\triangle SBC$ là tam giác vuông tại B.
 $\triangle SAD$ là tam giác vuông tại A.

🐞 **Chú ý:** Nếu $AB = BC$ và $AD = 2BC$ thì $AC \perp CD$
 $\Rightarrow CD \perp (SAC) \Rightarrow \triangle SCD$ vuông tại C



H2.2 - Góc giữa cạnh bên SB và đáy

1. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABCD):

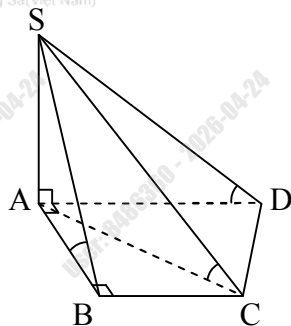
Ta có: $SA \perp ABCD$ (gt)
 $\Rightarrow$ Hình chiếu của SB lên (ABCD) là AB
 $\Rightarrow (\widehat{SB, (ABCD)}) = (\widehat{SB, AB}) = \widehat{SBA}$

2. Góc giữa cạnh bên SD và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $SA \perp ABCD$ (gt)
 $\Rightarrow$ Hình chiếu của SD lên (ABCD) là AD
 $\Rightarrow (\widehat{SD, (ABCD)}) = (\widehat{SD, AD}) = \widehat{SDA}$

3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $SA \perp ABCD$ (gt)
 $\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (ABCD) là AC
 $\Rightarrow (\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA}$



H2.3 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

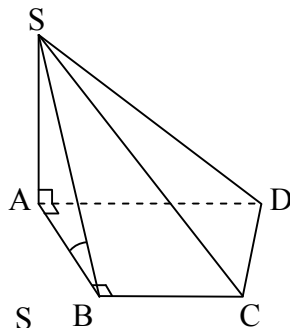
1. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $BC \perp AB$ tại B (?)

$BC \perp SB$ tại B (?)

$(SBC) \cap (ABCD) = BC$

$$\Rightarrow (\widehat{(SBC), (ABCD)}) = (\widehat{AB, SB}) = \widehat{SBA}$$



2. Góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD):

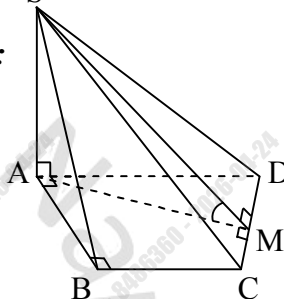
Trong (ABCD), vẽ $AM \perp CD$ tại M

$\Rightarrow SM \perp CD$ tại M (?)

Mà $(SCD) \cap (ABCD) = CD$

$$\Rightarrow (\widehat{(SCD), (ABCD)}) = (\widehat{AM, SM}) = \widehat{SMA} = \alpha$$

Chú ý: Nếu $AB = BC$ và $AD = 2BC$ thì $AC \perp CD$. Do đó $M \equiv C$.



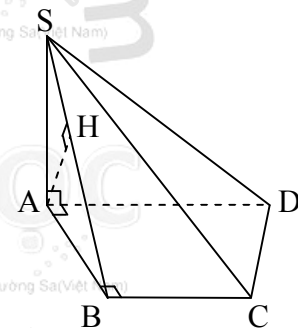
H2.4 - Khoảng cách "điểm - mặt"

1. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

Trong mp(SAB), vẽ $AH \perp SB$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SBC)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SBC)] = AH$



2. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC)

Vì $AD \parallel (SBC)$ (?) nên $d[D, (SBC)] = d[A, (SBC)]$ (xem dạng 3)

3. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

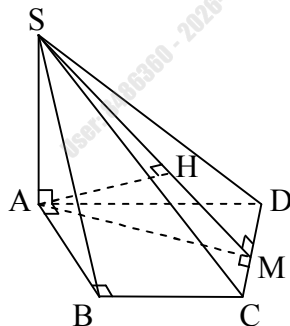
• Trong (ABCD), vẽ $AM \perp CD$ tại M

$\Rightarrow CD \perp (SAM)$ (?)

• Trong (SAM), vẽ $AH \perp SM$ tại H

$\Rightarrow AH \perp (SCD)$ (?)

$\Rightarrow d[A, (SCD)] = AH$



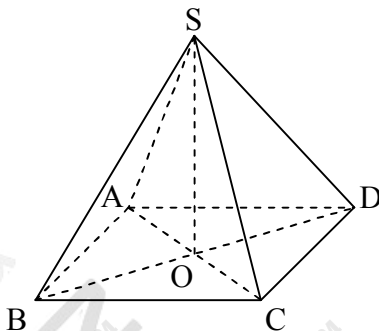
Chú ý: Nếu $AB = BC$ và $AD = 2BC$ thì $AC \perp CD$. Do đó $M \equiv C$.

HÌNH 3

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD

H3.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên của hình chóp

1. Đáy: ABCD là hình vuông
2. Đường cao: SO
3. Cạnh bên: $SA = SB = SC = SD$
4. Cạnh đáy: $AB = BC = CD = DA$
5. Mặt bên: $\triangle SAB, \triangle SBC, \triangle SCD, \triangle SAD$
là các tam giác cân tại S và bằng nhau.



Gọi O là tâm hình vuông ABCD $\Rightarrow SO \perp (ABCD)$

H3.2 - Góc giữa cạnh bên và đáy

1. Góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $SO \perp (ABCD)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SA lên (ABCD) là AO

$$\Rightarrow (\widehat{SA, (ABCD)}) = (\widehat{SA, AO}) = \widehat{SAO}$$

2. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABCD):

Tương tự $(\widehat{SB, (ABCD)})$

$$= (\widehat{SB, BO}) = \widehat{SBO}$$

3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABCD):

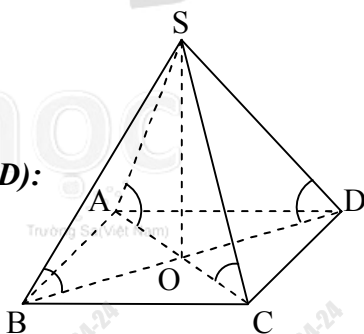
$$\text{Tương tự } (\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, CO}) = \widehat{SCO}$$

4. Góc giữa cạnh bên SD và mặt đáy (ABCD):

$$\text{Tương tự } (\widehat{SD, (ABCD)}) = (\widehat{SD, DO}) = \widehat{SDO}$$

🔗 **Chú ý:** $\widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO} = \widehat{SDO}$

$\rightarrow$ “Góc giữa các cạnh bên với mặt đáy bằng nhau”



H3.3 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

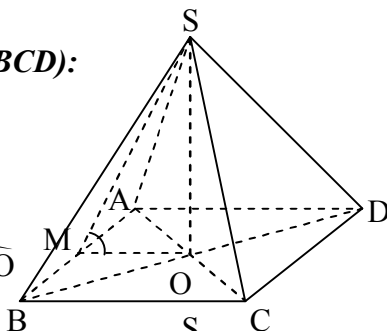
1. Góc giữa mặt bên (SAB) và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $OM \perp AB$ tại M (?)

$\Rightarrow AB \perp SM$ tại M (?)

Mà $(SAB) \cap (ABCD) = AB$

$\Rightarrow \widehat{(SAB), (ABCD)} = \widehat{(OM, SM)} = \widehat{SMO}$



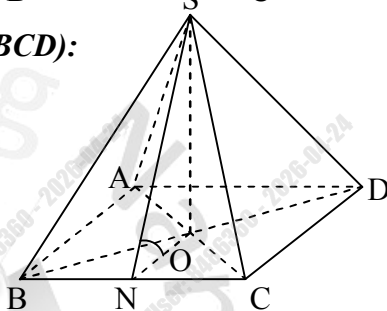
2. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $ON \perp BC$ tại N (?)

$\Rightarrow BC \perp SN$ tại N (?)

Mà $(SBC) \cap (ABCD) = BC$

$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABCD)} = \widehat{(ON, SN)} = \widehat{SNO}$



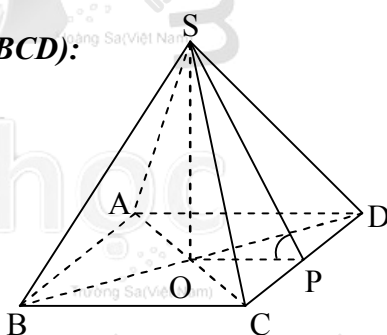
3. Góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $OP \perp CD$ tại P (?)

$\Rightarrow CD \perp SP$ tại P (?)

Mà $(SCD) \cap (ABCD) = CD$

$\Rightarrow \widehat{(SCD), (ABCD)} = \widehat{(OP, SP)} = \widehat{SPO}$



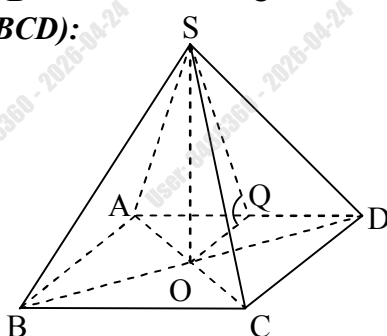
4. Góc giữa mặt bên (SAD) và mặt đáy (ABCD):

Ta có: $OQ \perp AD$ tại Q (?)

$\Rightarrow AD \perp SQ$ tại Q (?)

Mà $(SAD) \cap (ABCD) = AD$

$\Rightarrow \widehat{(SAD), (ABCD)} = \widehat{(OQ, SQ)} = \widehat{SQO}$



☞ **Chú ý:**

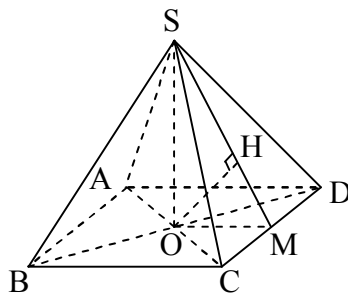
$$\widehat{SMO} = \widehat{SNO} = \widehat{SPO} = \widehat{SQO}$$

$\rightarrow$ “Góc giữa các mặt bên với mặt đáy bằng nhau”

H3.4 - Khoảng cách "điểm - mặt"

1. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD)

- Trong $mp(ABCD)$, vẽ $OM \perp CD$ tại M
 $\Rightarrow CD \perp (SOM)$ (?)
- Trong $mp(SOM)$, vẽ $OH \perp SM$ tại H
 $\Rightarrow d[O, (SCD)] = OH$



2. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

Vì O là trung điểm của AC nên $d[A, (SCD)] = 2d[O, (SCD)]$

3. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD)

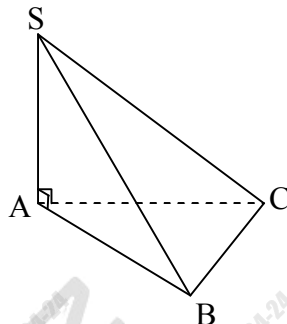
Vì O là trung điểm của BD nên $d[B, (SCD)] = 2d[O, (SCD)]$

HÌNH 4

Hình chóp S.ABC, SA vuông góc với đáy

H4.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên của hình chóp

1. **Đáy:** tam giác ABC
2. **Đường cao:** SA
3. **Cạnh bên:** SA, SB, SC
4. **Cạnh đáy:** AB, BC, CA
5. **Mặt bên:** ΔSAB là tam giác vuông tại A.
 ΔSAC là tam giác vuông tại A.

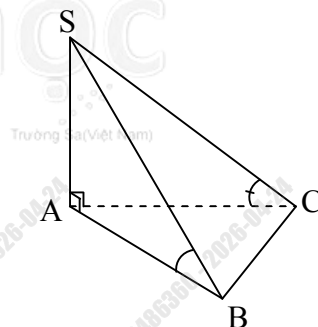


🔗 **Chú ý:** Nếu ΔABC vuông tại B thì ΔSBC vuông tại B
 Nếu ΔABC vuông tại C thì ΔSBC vuông tại C

H4.2 - Góc giữa cạnh bên và mặt đáy

1. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SA \perp (ABC)$ (gt)
 $\Rightarrow$ Hình chiếu của SB lên (ABC) là AB
 $\Rightarrow (\widehat{SB, (ABC)}) = (\widehat{SB, AB}) = \widehat{SBA}$



2. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SA \perp (ABC)$ (gt)
 $\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (ABC) là AC
 $\Rightarrow (\widehat{SC, (ABC)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA}$

H4.3 - Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABC):

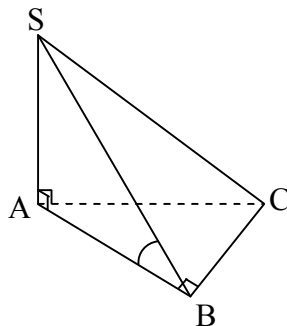
1. Tam giác ABC vuông tại B

Ta có: $BC \perp AB$ tại B (?)

$BC \perp SB$ tại B (?)

$(SBC) \cap (ABC) = BC$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBC), (ABC)} \right) = \left(\widehat{AB, SB} \right) = \widehat{SBA}$$



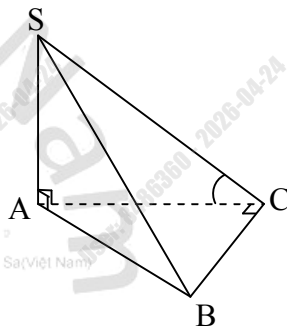
2. Tam giác ABC vuông tại C

Ta có: $BC \perp AC$ tại C (?)

$BC \perp SC$ tại C (?)

$(SBC) \cap (ABC) = BC$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBC), (ABC)} \right) = \left(\widehat{AC, SC} \right) = \widehat{SCA}$$



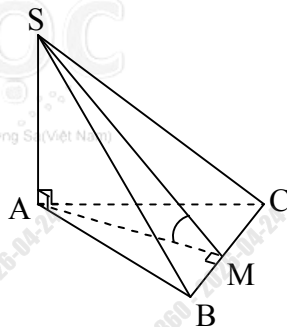
3. Tam giác ABC vuông tại A

Trong (ABC), vẽ $AM \perp BC$ tại M (?)

$\Rightarrow BC \perp SM$ tại M(?)

$(SBC) \cap (ABC) = BC$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(SBC), (ABC)} \right) = \left(\widehat{AM, SM} \right) = \widehat{SMA}$$



🔗 **Chú ý:** ♦ M không là trung điểm BC

♦ Nếu $\widehat{ABC} > \widehat{ACB}$ thì M ở trên đoạn BC và gần B hơn

♦ Nếu $\widehat{ABC} < \widehat{ACB}$ thì M ở trên đoạn BC và gần C hơn

♦ Nếu $AB > AC$ thì M ở trên đoạn BC và gần C hơn

♦ Nếu $AB < AC$ thì M ở trên đoạn BC và gần B hơn

4. Tam giác ABC cân tại A (hoặc đều)

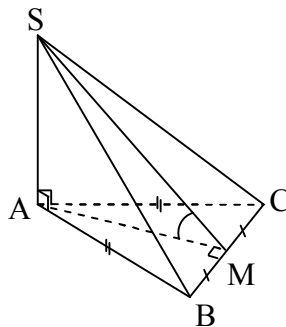
Gọi M là trung điểm BC

$\Rightarrow BC \perp AM$ tại M (?)

$\Rightarrow BC \perp SM$ tại M (?)

Mà $(SBC) \cap (ABC) = SM$

$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(AM, SM)} = \widehat{SMA}$



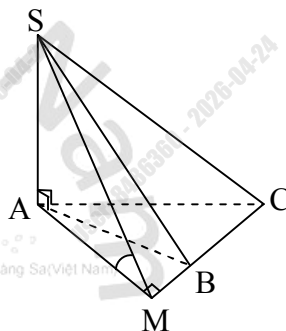
5. Tam giác ABC có $\widehat{ABC} > 90^\circ$

Trong (ABC) , vẽ $AM \perp BC$ tại M (?)

$\Rightarrow BC \perp SM$ tại M(?)

$(SBC) \cap (ABC) = BC$

$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(AM, SM)} = \widehat{SMA}$



🔗 **Chú ý:** M nằm ngoài đoạn BC và ở về phía B

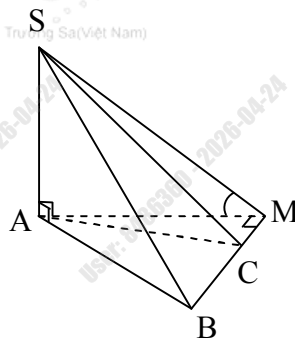
6. Tam giác ABC có $\widehat{ACB} > 90^\circ$

Trong (ABC) , vẽ $AM \perp BC$ tại M (?)

$\Rightarrow BC \perp SM$ tại M(?)

$(SBC) \cap (ABC) = BC$

$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(AM, SM)} = \widehat{SMA}$



🔗 **Chú ý:** M nằm ngoài đoạn BC và ở về phía C

H4.4 - Khoảng cách "điểm - mặt"

1. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC)

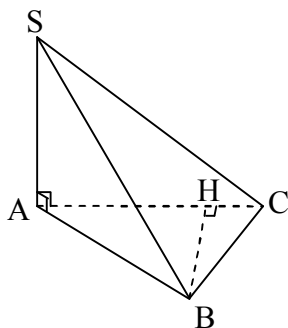
Trong mp(ABC), vẽ $BH \perp AC$ tại H

$\Rightarrow BH \perp (SAC)$ (?)

$\Rightarrow d[B, (SAC)] = BH$

🔍 **Chú ý:**

- ♦ Nếu $\triangle ABC$ vuông tại A thì $H \equiv A$ và khi đó $AB = d[B, (SAC)]$
- ♦ Nếu $\triangle ABC$ vuông tại C thì $H \equiv C$ và khi đó $BC = d[B, (SAC)]$



2. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB)

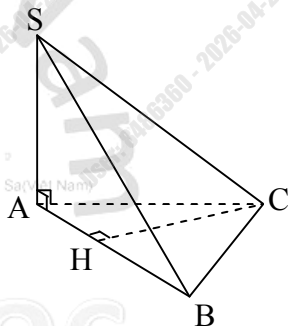
Trong mp(ABC), vẽ $CH \perp AB$ tại H

$\Rightarrow CH \perp (SAB)$ (?)

$\Rightarrow d[C, (SAB)] = CH$

🔍 **Chú ý:**

- ♦ Nếu $\triangle ABC$ vuông tại A thì $H \equiv A$ và khi đó $CA = d[C, (SAB)]$
- ♦ Nếu $\triangle ABC$ vuông tại B thì $H \equiv B$ và khi đó $CB = d[C, (SAB)]$



3. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

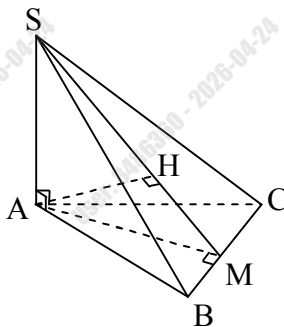
- Trong (ABC), vẽ $AM \perp BC$ tại M (?)

$\Rightarrow BC \perp SM$ tại M (?)

- Trong mp(SAM), vẽ $AH \perp SM$ tại H

$\Rightarrow d[A, (SBC)] = AH$

🔍 **Chú ý:** Tùy đặc điểm của $\triangle ABC$ để các định đúng vị trí của điểm M trên đường thẳng BC.



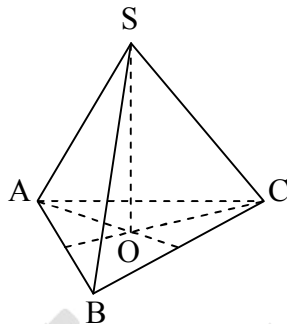
HÌNH 5

Hình chóp tam giác đều S.ABC

H5.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên của hình chóp

1. Đáy: Tam giác ABC đều
2. Đường cao: SO
3. Cạnh bên: $SA = SB = SC = SD$
4. Cạnh đáy: $AB = BC = CA$
5. Mặt bên: $\Delta SAB, \Delta SBC, \Delta SCA$

là các tam giác cân tại S và bằng nhau.



Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC $\Rightarrow SO \perp (ABC)$

🔗 Chú ý: *Tứ diện đều S.ABC là hình chóp có đáy và các mặt bên là những tam giác đều bằng nhau.*

H5.2 - Góc giữa cạnh bên và đáy

1. Góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SO \perp (ABC)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SA lên (ABC) là AO

$$\Rightarrow (\widehat{SA, (ABC)}) = (\widehat{SA, AO}) = \widehat{SAO}$$

2. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABC):

Tương tự $(\widehat{SB, (ABC)})$

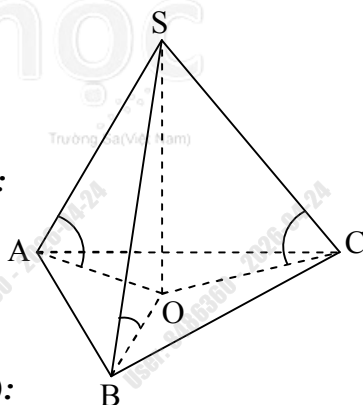
$$= (\widehat{SB, BO}) = \widehat{SBO}$$

3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABC):

Tương tự $(\widehat{SC, (ABC)}) = (\widehat{SC, CO}) = \widehat{SCO}$

🔗 Chú ý: $\widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO}$

$\rightarrow$ “Góc giữa các cạnh bên với mặt đáy bằng nhau”



H5.3 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

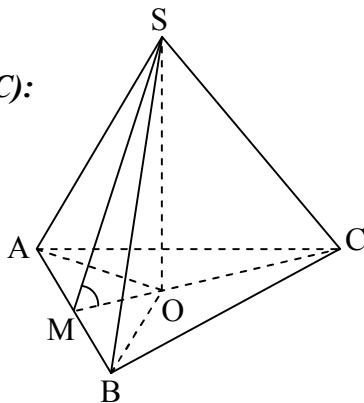
1. Góc giữa mặt bên (SAB) và mặt đáy (ABC):

Ta có: $OM \perp AB$ tại M (?)

$\Rightarrow AB \perp SM$ tại M (?)

Mà $(SAB) \cap (ABC) = AB$

$\Rightarrow \widehat{(SAB), (ABC)} = \widehat{(OM, SM)} = \widehat{SMO}$



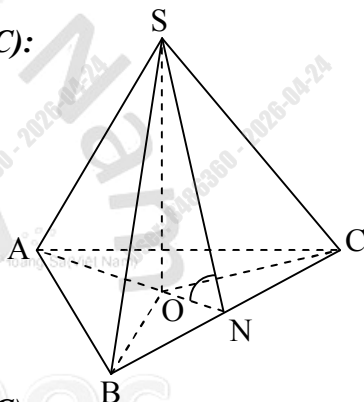
2. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABC):

Ta có: $ON \perp BC$ tại N (?)

$\Rightarrow BC \perp SN$ tại N (?)

Mà $(SBC) \cap (ABC) = BC$

$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(ON, SN)} = \widehat{SNO}$



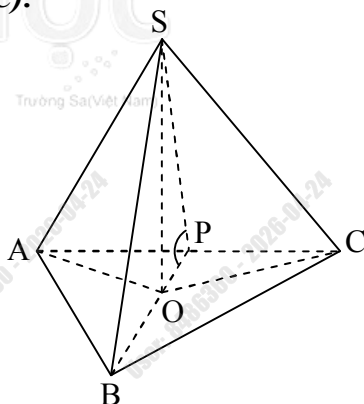
3. Góc giữa mặt bên (SAC) và mặt đáy (ABC):

Ta có: $OP \perp AC$ tại P (?)

$\Rightarrow AC \perp SP$ tại P (?)

Mà $(SAC) \cap (ABC) = AC$

$\Rightarrow \widehat{(SAC), (ABC)} = \widehat{(OP, SP)} = \widehat{SPO}$



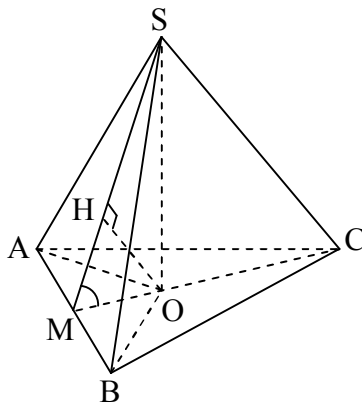
Chú ý: $\widehat{SMO} = \widehat{SNO} = \widehat{SPO}$

$\rightarrow$ “Góc giữa các mặt bên với mặt đáy bằng nhau”

H5.4 - Khoảng cách "điểm - mặt"

1. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB)

- Trong mp(ABC), vẽ $OM \perp AB$ tại M
 $\Rightarrow AB \perp (SOM)$ (?)
- Trong mp(SOM), vẽ $OH \perp SM$ tại H
 $\Rightarrow d[O, (SAB)] = OH$



2. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB)

Vì O là trọng tâm của ΔABC nên $\frac{MC}{MO} = 3$

$$\Rightarrow d[C, (SAB)] = \frac{MC}{MO} \times d[O, (SAB)] = 3 d[O, (SAB)]$$

Toán học

Trường Sa (Việt Nam)

HÌNH 6a

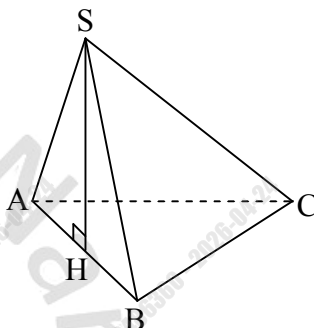
Hình chóp S.ABC có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD)

“luôn luôn vẽ SH vuông góc với giao tuyến”

H6a.1 - Góc giữa cạnh bên và mặt đáy

- Vẽ $SH \perp AB$ tại H
- Vì $(SAB) \perp (ABC)$ nên $SH \perp (ABC)$

Chú ý: Tùy đặc điểm của tam giác SAB để xác định đúng vị trí của điểm H trên đường thẳng AB.



1. Góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SH \perp (ABC)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SA lên (ABC) là AH

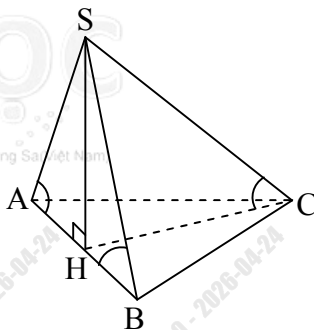
$$\Rightarrow (\widehat{SA, (ABC)}) = (\widehat{SA, AH}) = \widehat{SAH}$$

2. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SH \perp (ABC)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SB lên (ABC) là BH

$$\Rightarrow (\widehat{SB, (ABC)}) = (\widehat{SB, BH}) = \widehat{SBH}$$



3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABC):

Ta có: $SH \perp (ABC)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SC lên (ABC) là CH

$$\Rightarrow (\widehat{SC, (ABC)}) = (\widehat{SC, CH}) = \widehat{SCH}$$

H6a.2 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

- Vẽ $SH \perp AB$ tại H
- Vì $(SAB) \perp (ABC)$ nên $SH \perp (ABC)$

🔗 **Chú ý:** Tùy đặc điểm của tam giác SAB để xác định đúng vị trí của điểm H trên đường thẳng AB.

1. Góc giữa mặt bên (SAB) và mặt đáy (ABC) :

Vì $(SAB) \perp (ABC)$

$$\text{nên } \widehat{(SAB), (ABC)} = 90^\circ$$

2. Góc giữa mặt bên (SAC) và mặt đáy (ABC) :

Vẽ $HM \perp AC$ tại M

$$\text{Ta có: } \left. \begin{array}{l} HM \perp AC \\ SH \perp AC \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow AC \perp (SHM), \text{ mà } SM \subset (SHM)$$

$$\Rightarrow SM \perp AC$$

$$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(HM, SM)} = \widehat{SMH}$$

3. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABC) :

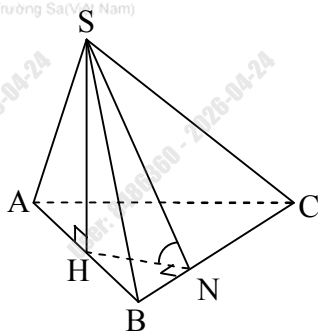
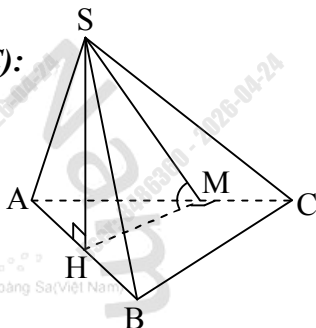
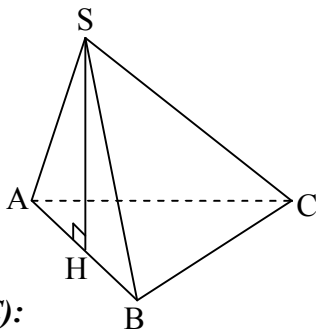
Vẽ $HN \perp BC$ tại N

$$\text{Ta có: } \left. \begin{array}{l} HN \perp BC \\ SH \perp BC \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow BC \perp (SHN), \text{ mà } SN \subset (SHN)$$

$$\Rightarrow SN \perp AB$$

$$\Rightarrow \widehat{(SBC), (ABC)} = \widehat{(HN, SN)} = \widehat{SNH}$$



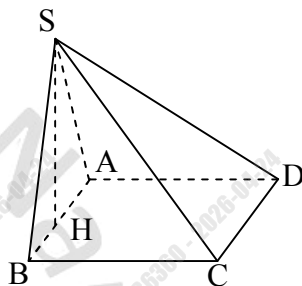
HÌNH 6b

Hình chóp S.ABCD có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD) và ABCD là hình chữ nhật hoặc hình vuông

“luôn luôn vẽ SH vuông góc với giao tuyến”

H6b.1 - Góc giữa cạnh bên và mặt đáy

- Vẽ $SH \perp AB$ tại H
 - Vì $(SAB) \perp (ABCD)$ nên $SH \perp (ABCD)$
- 🔗 **Chú ý:** Tùy đặc điểm của tam giác SAB để xác định đúng vị trí của điểm H trên đường thẳng AB.



1. Góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy (ABCD):

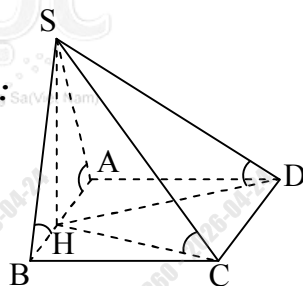
Ta có: $SH \perp (ABCD)$ (?)

$\Rightarrow$ Hình chiếu của SA lên (ABC) là AH

$$\Rightarrow (\widehat{SA, (ABCD)}) = (\widehat{SA, AH}) = \widehat{SAH}$$

2. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy (ABCD):

$$\begin{aligned} \text{Tương tự } (\widehat{SB, (ABCD)}) \\ = (\widehat{SB, BH}) = \widehat{SBH} \end{aligned}$$



3. Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABCD):

$$\text{Tương tự } (\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, CH}) = \widehat{SCH}$$

4. Góc giữa cạnh bên SD và mặt đáy (ABCD):

$$\text{Tương tự } (\widehat{SD, (ABCD)}) = (\widehat{SD, DH}) = \widehat{SDH}$$

H6b.2 - Góc giữa mặt bên và mặt đáy:

1. Góc giữa mặt bên (SAD) và mặt đáy (ABCD):

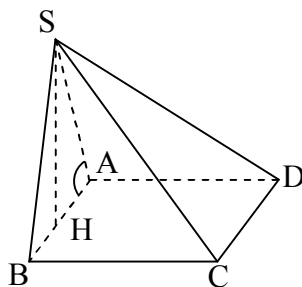
Ta có: $HA \perp AD$ (?)

$SH \perp AD$ (?)

$\Rightarrow AD \perp (SHA) \Rightarrow AD \perp SA$

Mà $(SAD) \cap (ABCD) = AD$

$\Rightarrow \widehat{((SAD), (ABCD))} = \widehat{(SA, AH)} = \widehat{SAH}$



2. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABCD):

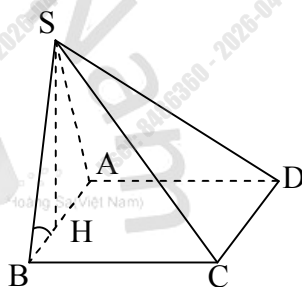
Ta có: $BA \perp BC$ (?)

$SH \perp BC$ (?)

$\Rightarrow BC \perp (SHB) \Rightarrow BC \perp SB$

Mà $(SBC) \cap (ABCD) = BC$

$\Rightarrow \widehat{((SBC), (ABCD))} = \widehat{(SB, AH)} = \widehat{SBH}$



3. Góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD):

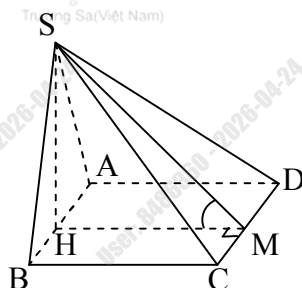
Trong (ABCD), vẽ $HM \perp CD$ tại M

Ta có: $\left. \begin{array}{l} HM \perp CD \\ SH \perp CD \end{array} \right\} \Rightarrow CD \perp (SHM)$

$\Rightarrow CD \perp SM$

Mà $(SCD) \cap (ABCD) = CD$

$\Rightarrow \widehat{((SCD), (ABCD))} = \widehat{(HM, SM)} = \widehat{SMH}$



HÌNH 7 Hình lăng trụ

① Lăng trụ có:

- Hai đáy song song và là 2 đa giác bằng nhau
- Các cạnh bên song song và bằng nhau
- Các mặt bên là các hình bình hành

② Lăng trụ đứng là lăng trụ có các **cạnh bên vuông góc** với đáy

③ Lăng trụ tam giác đều là lăng trụ **đứng**, có đáy là **tam giác đều**

④ Lăng trụ có đáy là **tam giác đều** là lăng trụ **xiên**, có đáy là **tam giác đều**

⑤ Lăng trụ tứ giác đều là lăng trụ **đứng**, có đáy là **hình vuông**

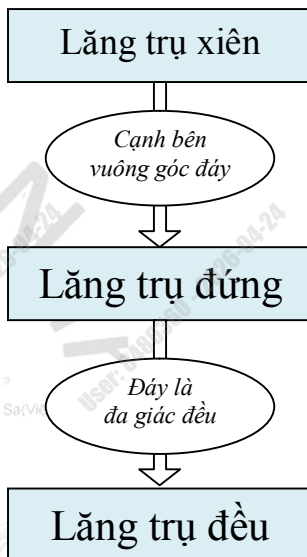
⑥ Lăng trụ có đáy là **tứ giác đều** là lăng trụ **xiên**, có đáy là **hình vuông**

⑦ Hình **hộp** là hình lăng trụ **xiên**, có đáy là **hình bình hành**

⑧ Hình **hộp đứng** là lăng trụ **đứng**, có đáy là **hình bình hành**

⑨ Hình **hộp chữ nhật** là lăng trụ **đứng**, có đáy là **hình chữ nhật**

⑩ Hình **lập phương** là lăng trụ **đứng**, có đáy và các mặt bên là **hình vuông**.



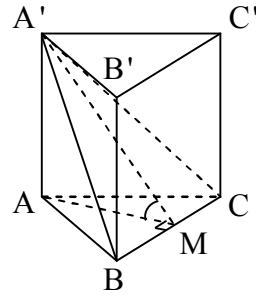
⑩ Lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$.

- Góc giữa $mp(A'BC)$ và $mp(ABC)$:

Vẽ $AM \perp BC$ tại M

$$\Rightarrow A'M \perp BC \quad (?)$$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(A'BC), (ABC)} \right) = \widehat{AMA'}$$



- Chú ý:** Tùy đặc điểm của tam giác ABC để xác định đúng vị trí của điểm M trên đường thẳng BC .

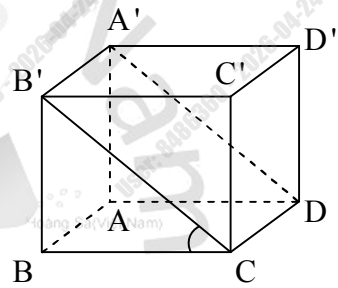
⑫ Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

- Góc giữa $mp(A'B'CD)$ và $mp(ABCD)$:

Ta có: $BC \perp CD$

$$\Rightarrow CD \perp B'C \quad (?)$$

$$\Rightarrow \left(\widehat{(A'B'CD), (ABCD)} \right) = \widehat{BCB'}$$



Toán học

Trường Sa (Việt Nam)

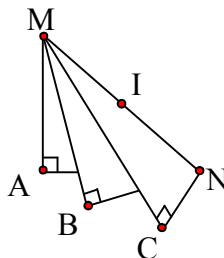
HÌNH 8

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

1. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp: Là điểm cách đều các đỉnh của đáy và đỉnh của hình chóp ấy.

2. Cách xác định tâm 1:

Cách 1 : Nếu A, B, C, ... cùng nhìn đoạn MN theo 1 góc vuông thì A, B, C, ..., M, N cùng thuộc mặt cầu có đường kính MN. Tâm I là trung điểm MN.



Cách 2 : (Tổng quát) Dựng tâm I theo các bước:

Bước 1: Dựng trục Δ của đáy. (vuông góc đáy tại tâm ngoại)

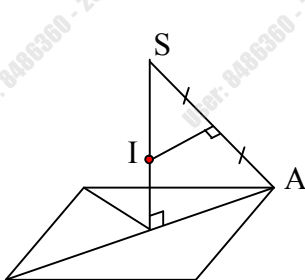
Bước 2:

- Nếu cạnh bên SA cắt hoặc song song với Δ thì trong mặt phẳng (SA, Δ), **đường trung trực** SA cắt Δ tại I (hình a, b).
- Nếu cạnh bên SA không đồng phẳng với Δ thì **mặt phẳng trung trực** của SA cắt Δ tại I.

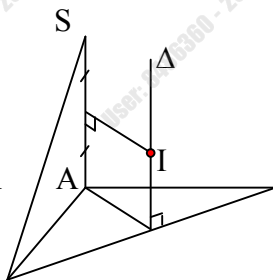
Cách 3 : I là giao của hai trục

Bước 1: Dựng trục Δ_1 của đáy.

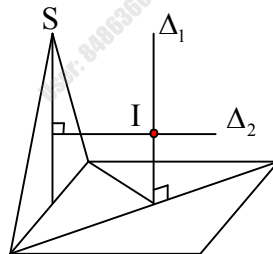
Bước 2: Dựng trục Δ_2 của 1 mặt bên (chọn mặt bên là tam giác đặc biệt). Tâm I là giao của Δ_1 và Δ_2 (hình c).



Hình a



Hình b



Hình c

3. Tâm mặt cầu ngoại tiếp một số hình đặc biệt:

① Hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác ABC vuông tại B :

- Ta có $BC \perp AB$ (?)

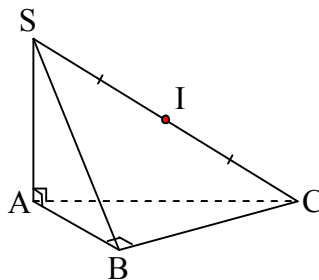
$$\Rightarrow BC \perp SB$$
 (?)

$$\Rightarrow \widehat{SBC} = 90^\circ \quad (1)$$

- Mặt khác ta có: $SA \perp AC$

$$\Rightarrow \widehat{SAC} = 90^\circ \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra A, B, S, C cùng thuộc mặt cầu đường kính SC .
Tâm I là trung điểm SC .



② Hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác ABC vuông tại C :

- Ta có $BC \perp AC$ (?)

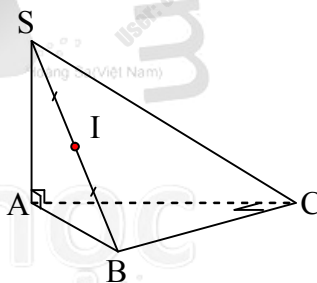
$$\Rightarrow BC \perp SC$$
 (?)

$$\Rightarrow \widehat{SCB} = 90^\circ \quad (1)$$

- Mặt khác ta có: $SA \perp AB$

$$\Rightarrow \widehat{SAB} = 90^\circ \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra A, C, S, B cùng thuộc mặt cầu đường kính SB .
Tâm I là trung điểm SB .



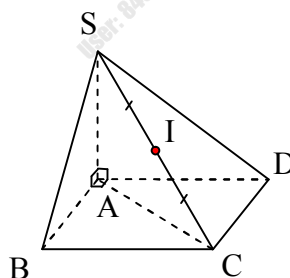
③ Hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $ABCD$ là hình chữ nhật:

- Ta có $\widehat{SAC} = 90^\circ$ (?)

$$\widehat{SBC} = 90^\circ \quad (?)$$

$$\widehat{SDC} = 90^\circ \quad (?)$$

$\Rightarrow A, B, D$ cùng thuộc mặt cầu đường kính SC . Tâm I là trung điểm SC .



④ Hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45° :

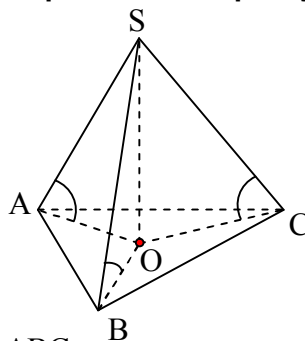
- Ta có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45°

$$\Rightarrow \widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO} = 45^\circ$$

$\Rightarrow \triangle SOA, \triangle SOB, \triangle SOC$ là các tam giác vuông cân tại O

$$\Rightarrow OS = OA = OB = OC$$

$\Rightarrow O$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.



⑤ Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45° :

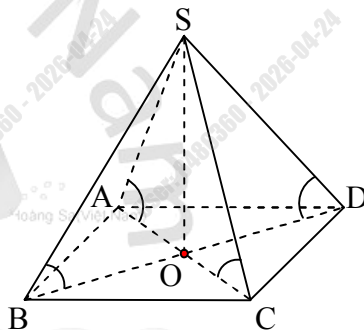
- Ta có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45°

$$\Rightarrow \widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO} = \widehat{SDO} = 45^\circ$$

$\Rightarrow \triangle SOA, \triangle SOB, \triangle SOC, \triangle SOD$ là các tam giác vuông cân tại O

$$\Rightarrow OS = OA = OB = OC = OD$$

$\Rightarrow O$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.



⑥ Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60° :

- Ta có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60°

$$\Rightarrow \widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO} = \widehat{SDO} = 60^\circ$$

$\Rightarrow \triangle SAC, \triangle SBD$ là các tam giác đều

- Gọi I là trọng tâm $\triangle SAC$ thì I cũng là trọng tâm $\triangle SBD$

$$\Rightarrow IS = IA = IB = IC = ID$$

$\Rightarrow I$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$

